

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – martes y jueves – 8:30-12:30 hs – 2do Parcial – 05/10/2023

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, en TODAS las hojas.

Problema 1 (25 puntos)

La lavandina es una solución acuosa de hipoclorito de sodio (NaClO), que se prepara burbujeando cloro gaseoso en una solución acuosa concentrada de hidróxido de sodio (NaOH). Como subproducto se obtienen también cloruro de sodio (NaCl) y agua. La reacción tiene un rendimiento del 84 %.

- Escribir la reacción y balancearla, explicando el método empleado
- Se disuelven en agua 160 g de NaOH (pureza = 90 %) y se burbujean en la solución obtenida 33,8 L de Cl_2 medidos a 22°C y 1 atm. ¿Qué masa de hipoclorito se obtiene?
- ¿Qué masa de NaOH impuro y qué volumen de cloro (medido a las mismas T y P) se necesitan si se quiere obtener 2,42 moles de NaClO ?

Datos: $\text{Ar}(\text{Na}) = 23$; $\text{Ar}(\text{O}) = 16$; $\text{Ar}(\text{H}) = 1$; $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$

Problema 2 (25 puntos)

a) En un cilindro metálico de 5,0 L se tienen 20,5 g de un gas desconocido a 32°C , que ejerce una presión de 1215 torr. El cilindro tiene una válvula de seguridad que deja escapar el gas cuando la presión supera las 2,0 atm.

- ¿Cuál es el gas que está dentro del recipiente? (CO_2 , NH_3 o SO_2).
- ¿Cuál es la máxima T que puede soportar el cilindro sin que se abra la válvula?

b) Se desea llenar un tanque hasta una presión total de 5,00 atm, con una mezcla gaseosa de O_2 y Ar, donde la fracción molar de O_2 sea 0,36.

- ¿Cuál será la presión parcial de Ar en el tanque?
- ¿Cuántos moles de Ar se debe agregar a 576 g de O_2 para preparar esta mezcla?

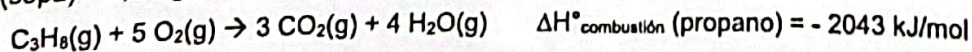
Datos: $\text{Mr}(\text{CO}_2) = 44$; $\text{Mr}(\text{NH}_3) = 17$; $\text{Mr}(\text{SO}_2) = 64$; $\text{Mr}(\text{O}_2) = 32$

Problema 3 (25 puntos)

a) Un alpinista utiliza para calentar su comida una cocina portátil que usa cartuchos de propano (C_3H_8) como combustible. Una noche usó 10 g de propano para calentar su porción de sopa (500 g) contenida en una cacerola de aluminio. La temperatura inicial de la sopa y de la cacerola era 10°C . Suponiendo presión constante y sabiendo que el calor que es utilizado para calentar la sopa en la cacerola es un 20% del calor liberado por la cocina portátil (es decir, hay un 80% de pérdida de calor al ambiente):

- Calcule el calor liberado por la cocina esa noche.
- Calcule el calor que se usó para calentar la sopa en la cacerola.
- Calcule la temperatura final de la sopa.

Datos: $C_p(\text{sopa}) = 5,0 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$; $K_c(\text{cacerola}) = 250 \text{ J/}^\circ\text{C}$; $\text{Mr}(\text{C}_3\text{H}_8) = 44,1$



b) En una empresa metalúrgica al final de la fabricación de una pieza automotriz fabricada con hierro de masa 1,0 kg, esta sale del horno a 1500°C y debe ser enfriada hasta 80°C metiendo la pieza en un recipiente ideal con agua que inicialmente tiene una temperatura de 25°C .

- Calcule la masa mínima de agua necesaria que debe contener el recipiente para alcanzar el equilibrio térmico a 80°C . Indique las suposiciones realizadas.
- Calcule el C_p molar de la pieza según Dulong-Petit.

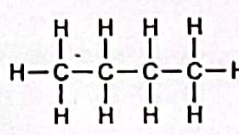
Datos: $C_p(\text{H}_2\text{O líquida}) = 4,184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$; $C_p(\text{hierro}) = 452 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C}$; $\text{Mr}(\text{H}_2\text{O}) = 18$

Problema 4 (25 puntos)

La combustión del butano ocurre según: $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) + \frac{13}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{CO}_2(\text{g}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{g})$

- Se podría predecir el signo del $\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$? Y del $\Delta S^\circ_{\text{rxn}}$? Justificar.
- Se podría predecir si a 25 °C la reacción es espontánea? Justificar
- Calcular el $\Delta H^\circ_{\text{comb}}$ a partir de los datos de ΔH°_f
- Calcular el $\Delta H^\circ_{\text{comb}}$ a partir de los datos de las energías de disociación de enlace (D). ¿Este valor es igual al calculado en el ítem anterior? Justifique
- Calcular el $\Delta S^\circ_{\text{comb}}$
- Calcular el $\Delta G^\circ_{\text{comb}}$ a 25 °C.

Datos:

Sustancia	ΔH°_f (kJ/mol)	ΔG°_f (kJ/mol)	S° (J/mol·K)	 Butano	enlace	D (kJ/mol)
Butano (g)	-125,7	-15,71	310,0		C=O	732
Butano (l)	-147,3	-15,0	231,0		H-O	460
O ₂ (g)			205,2		C-C	350
CO ₂ (g)	-393,5	-394,4	213,8		C-H	410
H ₂ O(l)	-285,8	-237,1	70,0		O=O	498
H ₂ O(g)	-241,8	-228,6	188,8		C-O	350

Fórmulas y equivalencias

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg} = 760 \text{ torr} = 1,013 \text{ bar} = 101300 \text{ Pa}$$

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad R = 0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / \text{K} \cdot \text{mol} = 8,314 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{mol}$$

$$Q_p = m \cdot C_p \cdot (T_f - T_i)$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum n_i D_{\text{react}} - \sum n_i D_{\text{prod}}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} = \sum n_i \cdot S^\circ_{\text{prod}} - \sum n_j \cdot S^\circ_{\text{react}}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} = \sum n_i \cdot \Delta H^\circ_{f, \text{prod}} - \sum n_j \cdot \Delta H^\circ_{f, \text{react}}$$

$$\Delta G^\circ_{\text{rxn}} = \sum n_i \cdot \Delta G^\circ_{f, \text{prod}} - \sum n_j \cdot \Delta G^\circ_{f, \text{react}}$$

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$